

Thème 5 — Corrigé du niveau Moyen

Corrigé 1 — l'ozone O_3

- a) **Réponse** : les deux formes limites s'écrivent $O=O-O \longleftrightarrow O-O=O$.
On passe de l'une à l'autre en faisant « glisser » la double liaison de l'oxygène de gauche vers celui de droite (un doublet libre devient double liaison d'un côté, la double liaison redevient doublet libre de l'autre).
- b) **Réponse** : les deux formes limites sont *équivalentes* : la double liaison n'appartient réellement ni à l'une ni à l'autre position. Les deux liaisons $O-O$ sont donc **identiques**. Leur longueur est **intermédiaire** entre celle d'une liaison simple $O-O$ (la plus longue) et celle d'une liaison double $O=O$ (la plus courte) : c'est l'hybride des deux formes.

Corrigé 2 — l'ion carbonate CO_3^{2-}

- a) **Réponse** : la double liaison $C=O$ peut se placer indifféremment sur *chacun* des trois oxygènes. Ces trois positions étant équivalentes, on obtient **trois** structures limites de même énergie, reliées par $\longleftrightarrow$.
- b) **Réponse** : les trois liaisons $C-O$ sont en réalité **identiques** (même longueur, intermédiaire entre simple et double). Chacune a un « caractère double » partiel de $\frac{1}{3}$.
- c) **Réponse** : par symétrie, la charge -2 se répartit *également* sur les trois oxygènes, soit

$$\frac{-2}{3} \approx -0,67 \text{ par oxygène.}$$

Corrigé 3 — l'ion nitrate NO_3^-

- a) **Réponse** : exactement comme le carbonate, la double liaison $N=O$ peut occuper les trois positions équivalentes : il y a donc **3** formes limites équivalentes.
- b) **Réponse** : les trois liaisons $N-O$ sont **toutes identiques**, de longueur intermédiaire entre une simple $N-O$ et une double $N=O$. (La charge -1 se répartit sur les trois oxygènes, soit $-\frac{1}{3}$ chacun.)

Corrigé 4 — deux flèches à ne pas confondre

- a) **Réponse** : $O=O-O \longleftrightarrow O-O=O$ met en jeu **une seule** espèce (l'ozone, décrit par deux formules). $2 H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ met en jeu **plusieurs** espèces distinctes (H_2O , H_3O^+ , OH^-).
- b) **Réponse** : $\longleftrightarrow$ (résonance) signifie « *une même* espèce, dont les électrons sont délocalisés, que l'on ne sait pas dessiner d'une seule formule ». $\rightleftharpoons$ (équilibre) signifie « *deux* espèces réelles qui se transforment l'une en l'autre, et coexistent ». Dans le premier cas rien ne se transforme ; dans le second, il y a une vraie réaction chimique.

Corrigé 5 — l'ion perchlorate ClO_4^-

- a) **Réponse** : cette structure introduit une *différence* entre les oxygènes (un seul porterait la charge -1 et une seule liaison simple, les trois autres des doubles liaisons). Or l'expérience montre que les quatre oxygènes sont **équivalents** et les quatre liaisons $Cl-O$ **identiques** : la formule unique ne peut donc pas être « la » description correcte.

- b) **Réponse :** la résonance résout le paradoxe : la charge -1 et le « caractère double » ne sont localisés sur aucun oxygène en particulier, mais **délocalisés également** sur les quatre. La position de la charge -1 « tourne » sur les quatre oxygènes, ce qui donne **4** formes limites équivalentes ; l'hybride est parfaitement symétrique (charge moyenne $-\frac{1}{4}$ par oxygène).

Astuce : le raccourci « positions équivalentes »

Pour ces ions à un atome central entouré d'oxygènes équivalents, le nombre de formes limites égale tout simplement le **nombre d'oxygènes** pouvant porter la double liaison : 2 pour O_3 , 3 pour CO_3^{2-} et NO_3^- , 4 pour ClO_4^- . Rappel : seuls les *électrons* bougent, et $\longleftrightarrow \neq \rightleftharpoons$.